

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD CUAJIMALPA
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO
LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROFESOR: JUAN MANUEL ALVARADO LÓPEZ
ADSCRITO AL: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OTRO: _____
UEA: INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

OBJETIVO: Conocer los principales problemas que surgen en la integración de distintos sistemas de información, destacando los aspectos referentes a la integración de sus datos, su integración funcional e interoperatividad, así como la gestión del conocimiento para su integración semántica.

Horario

Día	Horario	Aula
<u>Martes</u>	<u>14-16</u>	<u>L-522</u>
<u>Jueves</u>	<u>13-16</u>	<u>L-522</u>

Plan

Semana	Tema	Actividades
1	- Presentación del curso, reglas, evaluación, proyecto final - Panorama histórico: de integración punto a punto a SOA, servicios web SOAP/XML y surgimiento de REST. - Concepto actual de integración: monolito vs SOA vs microservicios vs eventos.	- Mini-mapa conceptual en papel o Jamboard/Miro sobre tipos de integración (datos, funcional, presentación). (No entregable.)

Semana	Tema	Actividades
2	- Introducción formal a la integración de sistemas (tipos: datos, funcional, semántica). - Pila clásica de servicios web SOAP: XML, WSDL, UDDI, WS-*, contratos estrictos. - Casos actuales donde SOAP sigue siendo relevante (banca, gobierno, salud) vs APIs modernas.	- Texto de 1–1.5 cuartillas describiendo un caso real (o encontrado en la web) donde se use SOAP, indicando por qué tiene sentido allí (transacciones, regulación, legado, etc.). (Entregable)
3	- XML para servicios web: estructura básica, esquemas XSD a nivel conceptual. - Estructura de un mensaje SOAP: Envelope, Header, Body, Fault; comparación con mensajes REST/JSON ligeros. - Diferencias clave SOAP vs REST (formato, estado, seguridad).	- Ejercicio en clase: dado un mensaje REST/JSON sencillo, escribir el “equivalente” como SOAP/XML muy básico (ignorando detalles finos de WSDL). (No entregable.)
4	- Análisis y diseño para integración: requisitos de integración (fuentes de datos, latencia, seguridad). - Transición conceptual: de servicios SOAP (WSDL) a diseño de APIs REST (OpenAPI) y coexistencia SOAP/REST. - Introducción a OpenAPI/Swagger como “WSDL moderno” para REST.	- Usar Swagger online (gratuito) en clase para definir un contrato simple de API (por ejemplo, catálogo de productos: GET/POST/PUT/DELETE /products). (No entregable) - Elegir en equipos (2–3 alumnos) el proyecto final (ej.: integración de pagos, reservas, catálogo, etc.) y entregar título + 3–4 líneas de descripción. (Entregable).
5	- Buenas prácticas de diseño de APIs REST: recursos, URIs, verbos HTTP, manejo de errores. - Estándares de datos: JSON y XML - Introducción a otros estilos: gRPC y mensajería asíncrona (solo a nivel conceptual) para contrastar con SOAP/REST.	- Ejercicio en clase: diseño de 5–6 endpoints REST para un escenario de integración (ej.: e-commerce + sistema de facturación), con rutas y métodos HTTP. (No entregable). - Cuadro comparativo breve SOAP vs REST vs gRPC (máx. 1 página). (Entregable)
6	- Examen parcial (Martes, 2h) sobre: conceptos de integración, SOAP/XML, comparación SOAP–REST y diseño básico de APIs.	- Dinámica de revisión del examen en clase

Semana	Tema	Actividades
7	- Lenguajes de descripción para servicios web: WSDL y OpenAPI. - Documentación y descubrimiento: UDDI, portales de APIs y catálogos de servicios modernos.	Entregable: versión 1 del contrato del proyecto (revisión rápida).
8	- Implementación práctica de un servicio REST sencillo (Node.js/Express o Python/FastAPI) que devuelva JSON. - Consumo de servicios SOAP desde una app moderna: patrones de “façade” REST sobre SOAP (conceptual + ejemplo). - Seguridad básica: HTTPS, claves API sencillas.	- Ejercicio de diseño (no implementado): en equipo bosquejar cómo envolverían un servicio SOAP legado dentro de un API REST en su proyecto. (No entregable).
9	- Integración semántica y Web Semántica: conceptos básicos de vocabularios, ontologías ligeras, JSON-LD, etiquetas semánticas en APIs. - Registros/catálogos de servicios modernos: portales de APIs, documentación, términos de uso. - Patrones de integración SOAP-REST-microservicios en entornos empresariales.	Lista breve (6–8 puntos) con los metadatos y políticas que documentarán para API del proyecto (límite de tasa, autenticación, versión, contacto, etc.). (Entregable)
10	- Flujos de trabajo y orquestación de servicios. - Integración síncrona vs asíncrona: llamadas REST/gRPC vs colas/eventos, webhooks. - Ejemplos de aplicación: e-commerce, bibliotecas digitales, SIG, sistemas de pago y notificaciones, incluyendo coexistencia SOAP/REST. - Tendencias actuales: API-first, event-driven architecture, serverless, GraphQL, APIs internas/externas/partner.	- Actividad en clase: diagrama de flujo de un proceso (por ejemplo, compra en línea) identificando qué llamadas serían SOAP (si existiera un core legado), cuáles REST y dónde usarían eventos. (No entregable). - Diagrama de integración (puede ser a mano) donde se muestre: cliente, API del equipo, posible servicio externo (SOAP o REST), base de datos/cola si aplica. (Entregable)

Semana	Tema	Actividades
11	- Examen final (Martes, 2h) centrado en: comparación SOAP/REST, análisis de arquitectura, patrones de comunicación, diseño de una solución de integración.	- Entregable de proyecto: 1) contrato OpenAPI final; 2) breve documento (2–3 páginas) con descripción del problema, arquitectura, decisiones de integración (incluyendo si consideran coexistencia con SOAP); 3) 1–2 capturas de funcionamiento local. Presentación/demostración corta en video (5–10 min).

Bibliografía

- [1] Amazon Web Services. Soap vs rest – difference between api technologies, 2026. <https://aws.amazon.com/compare/the-difference-between-soap-rest/> Consultado en 2026-01-15.
- [2] Imran Ghani. *Introducción práctica a servicios web con PHP, SOAP y REST PHP, JavaScript, MySQL, SOAP, RESTful, JSON, XML, WSDL*. independiente, s.f. <https://www.amazon.com/Introduction-PHP-Web-Services-JavaScript-ebook/dp/B07N5HYZVG>.
- [3] Sam Newman. *Building Microservices*. O'Reilly Media, Sebastopol, CA, 2 edition, 2021. https://samnewman.io/books/building_microservices_2nd_edition/.
- [4] Sanjay Patni. *Pro RESTful APIs: Design, Build and Integrate with REST, JSON, XML and JAX-RS*. Apress, Berkeley, CA, 2017. <https://www.apress.com/gp/book/9781484226643>.
- [5] Sanjay Patni. *Pro RESTful APIs with Micronaut: Build Java-based Microservices with REST, JSON and XML*. Apress, Cham, 2024. <https://link.springer.com/book/10.1007/979-8-8688-1243-9>.
- [6] Chris Richardson. *Microservices Patterns: With Examples in Java*. Manning Publications, Shelter Island, NY, 2019. <https://www.manning.com/books/microservices-patterns>.
- [7] Leonard Richardson, Mike Amundsen, and Sam Ruby. *RESTful Web APIs*. O'Reilly Media, Sebastopol, CA, 2013. <https://www.oreilly.com/library/view/restful-web-apis/9781449359713>.
- [8] Doug Tidwell, James Snell, and Pavel Kulchenko. *Programming Web Services with SOAP*. O'Reilly Media, Sebastopol, CA, 2001. <https://www.oreilly.com/library/view/programming-web-services/0596000952/>.

[9] Zuplo. Soap vs rest apis: The ultimate showdown, 2025. <https://zuplo.com/learning-center/soap-vs-rest-apis-ultimate-showdown> Consultado en 2026-01-15.

Políticas del curso

1. **Dinámica del curso.** El curso se evalúa con tareas, exámenes parciales y un proyecto final, con ponderaciones definidas en el programa.
2. **Faltas permitidas.** Se permiten hasta 3 faltas; dos retardos o salir sin justificación cuentan como una inasistencia.
3. **Eventos del profesor.** Si hay un evento que coincida con el plan de la UEA, se indicará reposición de clase o trabajo.
4. **Asesorías.** Se solicitan en clase o por correo institucional, acordando día, hora y lugar.
5. **Ponderaciones.**
 - Tareas 40 %;
 - Exámenes parciales 30 %;
 - Proyecto final 30 %.
6. **Equivalencias numéricas.**
 - NA: 0.0 – <6;
 - S: 6.0 – <7.8;
 - B: 7.8 – <8.8;
 - MB: 8.8 – 10.0.
7. **Deshonestidad académica.** Copiar, plagiar o falsificar implica NA como calificación final.

Nota: Si el alumno incurre en cuestiones relacionadas a la deshonestidad académica tales como: copiar, plagiar o falsificar, y se le sorprende, obtendrá automáticamente como calificación final NA en esta UEA.

***Es importante que se sigan las reglas que se mencionan en la primera clase.